32934번 - 풍성한 트리 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	421	148	87	33.206%

문제

루매는 모든 종류의 트리를 좋아하지만, 그 중에서도 특별히 더 좋아하는 트리가 있다. 루매는 특별히 좋아하는 트리를 '풍성한 트리'라고 정의내렸다. 다음 조건을 만족하는 트리를 '풍성한 트리'라고 한다.

1. 모든 노드의 차수는 1 또는 3이다. 단, 루트 노드의 차수는 3이다.
2. 루트 노드와 차수가 1인 모든 노드간의 거리는 모두 같다.

이 때 두 노드 사이의 거리는 두 노드를 연결하는 단순 경로의 간선 개수로 정의된다. 호기심 많은 루매는 주어진 트리가 '풍성한 트리'인지 여부를 알고 싶다. 또한, 루매는 풍성한 트리의 꼭대기에 앉는 걸 좋아하기에 주어진 트리가 '풍성한 트리' 라면 어떤 노드가 루트 노드가 될 수 있는지 알고 싶다.

입력

첫 번째 줄에 트리의 노드 개수 N이 주어진다. $(4 \le N \le 200\,000)$

두 번째 줄부터 $N-1$개의 줄에 걸쳐 노드 a, b가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le a, b \le N)$ 노드 a와 노드 b는 간선으로 이어져 있다.

주어진 입력은 트리임이 보장된다.

출력

주어진 트리가 '풍성한 트리'가 될 수 있다면 첫 번째 줄에 루트 노드가 될 수 있는 노드의 개수를 출력한다. 두 번째 줄에 루트 노드가 될 수 있는 노드를 오름차순으로 공백으로 구분해 모두 출력한다.

만약 주어진 트리가 '풍성한 트리'가 될 수 없다면 -1을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
1 2
1 3
1 4
```

예제 출력 1 복사

```
1
1
```

예제 입력 2 복사

```
5
1 2
2 3
3 4
4 5
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

출처

University (/category/5) > 서울시립대학교 (/category/1004) > 2024 서울시립대학교 프로그래밍 경진대회 (UOSPC) (/category/1072) > Div. 2 (/category/detail/4362) F번

University (/category/5) > 서울시립대학교 (/category/1004) > 2024 서울시립대학교 프로그래밍 경진대회 (UOSPC) (/category/1072) > Div. 1 (/category/detail/4363) D번

- 문제를 만든 사람: sangyoon9 (/user/sangyoon9)
- 문제를 검수한 사람: ai4youej (/user/ai4youej), ljwljw8541 (/user/ljwljw8541), pwj6800 (/user/pwj6800)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 트리 (/problem/tag/120)

메모